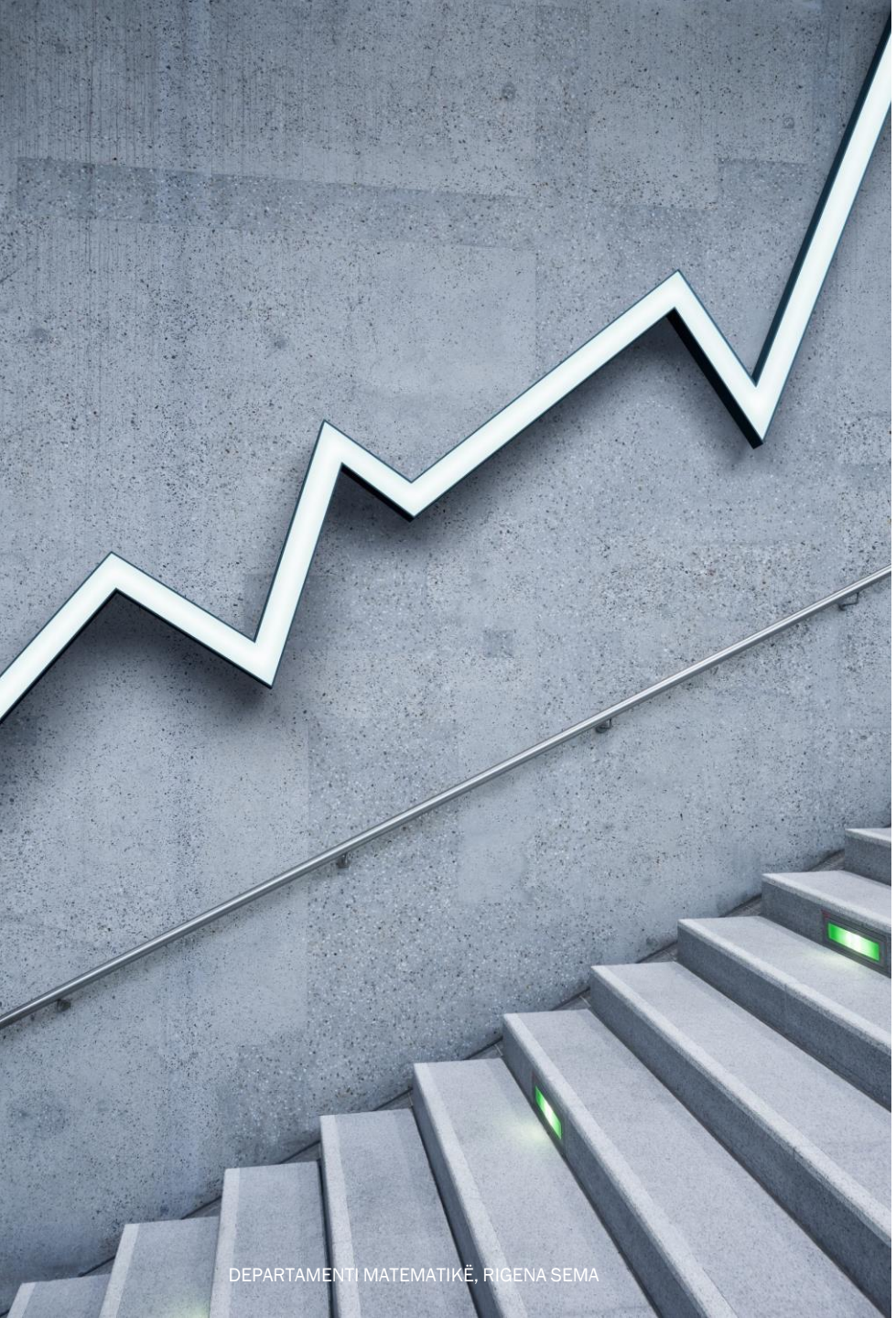

Unazat

DEPARTAMENTI MATEMATIKE

Shembuj

Po te studiojmë bashkësin e numrave realë $\mathbb{R}$, në lidhje me mbledhjen dhe shumëzimin e zakonshëm kemi:

- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, (a+b)+c = a+(b+c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
- $\forall(a,b) \in \mathbb{R}^2, a+b = b+a$ Vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
- $\exists\theta \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \theta + a = a + \theta = a$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
- $\forall a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, a+b = b+a = \theta$ Ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
- $\forall(a,b,c) \in \mathbb{R}^3, a(b+c) = ab + ac$ dhe $(a+b)c = ac + bc$

vetia e përdasisë së shumëzimit në lidhje me mbledhjen

Shembuj

Le të jetë $\mathbb{Z}_n$ bashkësia e numrave te plote sipas modulit n. Përcaktojmë në $\mathbb{Z}_n$ veprimet "+" dhe "· " si me poshtë

$$\bar{a}_n + \bar{b}_n = \overline{a+b}_n \text{ dhe } \bar{a}_n \cdot \bar{b}_n = \overline{a \cdot b}_n$$

- $\forall(\bar{a},\bar{b},\bar{c}) \in {\mathbb{Z}_n}^3, (\bar{a}+\bar{b})+\bar{c} = \bar{a}+(\bar{b}+\bar{c})$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
- $\forall(\bar{a},\bar{b}) \in {\mathbb{Z}_n}^2, \bar{a}+\bar{b} = \bar{b}+\bar{a}$ Vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
- $\exists\theta \in \mathbb{Z}_n, \bar{a}+\theta = \theta+\bar{a} = \bar{a}$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
- $\forall\bar{a} \in \mathbb{Z}_n, \exists\bar{b} \in \mathbb{Z}_n, \bar{a}+\bar{b} = \bar{b}+\bar{a} = \theta$ Ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
- $\forall(\bar{a},\bar{b},\bar{c}) \in {\mathbb{Z}_n}^3, (\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot\bar{c} = \bar{a}\cdot(\bar{b}\cdot\bar{c})$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
- $\forall(\bar{a}_n,\bar{b}_n,\bar{c}_n) \in {\mathbb{Z}_n}^3, \bar{a}_n\cdot(\bar{b}_n+\bar{c}_n) = \bar{a}_n\cdot\bar{b}_n+\bar{a}_n\cdot\bar{c}_n$ dhe $(\bar{a}_n+\bar{b}_n)\cdot\bar{c}_n = \bar{a}_n\cdot\bar{c}_n+\bar{b}_n\cdot\bar{c}_n$

shumëzimi ë*shtë* *përdasor* nga e majta dhe nga e djathta *në* *lidhje me mbledhjen*

Unaza

Përkufizim ***Unazë*** quhet çdo treshe e radhitur $(R,+,\cdot)$ ku R është një bashkësi, kurse "+" dhe "$\cdot$" janë përkatësisht mbledhja dhe shumëzimi në R të tillë që :

1. $\forall(a,b,c)\in R^3,(a+b)+c=a+(b+c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me mbledhjen
2. $\exists\theta\in R,\forall a\in R,\theta+a=a+\theta=a$ Ekzistenca e elementit asnjanës ne lidhje me mbledhjen
3. $\forall a\in R,\exists b\in R\ a+b=b+a=\theta$ Ekzistenca e elementit simetrik në lidhje me mbledhjen
4. $\forall(a,b)\in R^2,a+b=b+a$ Vetia e ndërrimit në lidhje me mbledhjen
5. $\forall(a,b,c)\in R^3,(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$ Vetia e shoqërimit në lidhje me shumëzimin
6. $\forall(a,b,c)\in R^3,a(b+c)=ab+ac$ dhe $(a+b)c=ac+bc$ Vetia e përdasisë së shumëzimit nga e majta dhe nga e djthta në lidhje me mbledhjen

Unazat

Ne qofte se për një unazë $(R, +, \cdot)$ eshte i vertete pohimi

$$\forall (a, b) \in R^2, a \cdot b = b \cdot a$$

atëherë unaza quhet ***unazë ndërrtimtare***.(*komutative*)

Ne qofte se për një unazë $(R\ , +, \cdot)$ eshte i vertete pohimi

$$\exists e \in R, \forall a \in R, e \cdot a = a \cdot e = a$$

atëherë unaza quhet ***unazë unitare***.(*unazë me njësh*).Njëshi i unazës shënohet dhe me simbolin 1.

Shembuj unazash

Shembull Le të jetë $M_2(\mathbb{Z})$ bashkësia e matricave të rendit të dytë me elemente numra të plotë. Shënojmë "+" dhe "·" mbledhjen dhe shumëzimin e zakonshëm të matricave. Tregohet lehtë që $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ është unazë.

Zero e unazës $M_2(\mathbb{Z})$ është elementi $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

i kundërti i elementit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z})$ është

$$-\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

Unaza $M_2(\mathbb{Z})$ është **unaze unitare** me njësh elementin $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

Unaza $M_2(\mathbb{Z})$ nuk është **unazë ndërrimtare** sepse

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Shembuj unazash

Shembull Shënojmë $2\mathbb{Z} = \{2k | \, k \in \mathbb{Z}\}$. Tregohet lehte që treshja e radhitur $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$, ku "+" dhe "." janë përkatësisht mbledhja dhe shumëzimi i zakonshëm i numrave te plote, formon unazë **ndërrimtare** por **jo unitare** sepse

$$\nexists e \in 2\mathbb{Z}, \forall a \in 2\mathbb{Z}, a \cdot e = e \cdot a = a.$$

Pohime qe rrjedhin nga aksiomat e unazës

Vetia e përdasisë të shumëzimit ne lidhje me mbledhjen na ndihmon për të vërtetuar vetinë e mëposhtme:

Shumëzimi është përdasor në lidhje me zbritjen

Për çdo $a, b. c \in R$ kemi

$$b = (b - c) + c$$

$$a \cdot b = a \cdot [(b - c) + c]$$

$$a \cdot b = a \cdot (b - c) + a \cdot c$$

$$a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

Në të njëjtën mënyrë tregohet se

$$(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$$

Pohime qe rrjedhin nga aksiomat e unazës

- Duke përdorur vetinë e përdasisë te shumëzimit ne lidhje me mbledhjen, do tregojmë se kur një nga faktorët e prodhimit te dy elementeve te një unaze çfarëdo është zero, atëherë edhe prodhimi i tyre është i barabarte me zero.

$$a \cdot 0 = a \cdot (a - a) = a \cdot a - a \cdot a = 0$$

$$0 \cdot a = (a - a) \cdot a = a \cdot a - a \cdot a = 0$$

Pohime qe rrjedhin nga aksiomat e unazës

- Për çdo dy elemente a, b te unazës $(R, +, \cdot)$ janë te vërteta barazimet

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -a \cdot b$$

Sepse

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = (-a + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

$$a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot (-b + b) = a \cdot 0 = 0$$

Pra elementet $(-a) \cdot b$ dhe $a \cdot (-b)$ janë elemente të kundërt te elementit $a \cdot b$. Nga uniciteti i të kundërtit kemi

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -a \cdot b$$

- Gjithashtu

$$(-a) \cdot (-b) = -\big(a(-b)\big) = -\big(-(ab)\big) = ab.$$

Pohime qe rrjedhin nga aksiomat e unazës

- Siç vihet re nga vetitë e mësipërme, veprimet algjebrike të unazës kanë shumë nga vetitë e mbledhjes dhe shumëzimit të numrave.
- Megjithatë nuk duhet te mendojmë se çdo veti e mbledhjes dhe shumëzimit të numrave ruhet edhe në unazë.

Kështu, në qoftë se prodhimi i dy numrave realë është zero, atëherë të paktën njëri prej tyre është zero.

Kjo veti nuk është e vërtetë për çdo unazë.

Për shembull në unazën $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ kemi

$$\overline{2}_8 \cdot \overline{4}_8 = \overline{8}_8 = \overline{0}_8 \text{ ku } \overline{2}_8 \neq \overline{0}_8 \; dhe \; \overline{4}_8 \neq \overline{0}_8$$

Përkufizime

Përkufizim Le te jete R një unazë dhe $a \neq 0$ në unazën R. Elementi a quhet ***pjesëtues i zeros*** në qoftë se ekziston një element $b \neq 0$ ne R i tillë që $a \cdot b = 0$

Përkufizim Një unazë quhet ***unazë plotë*** në qoftë se nuk ka pjesëtues të zeros ose përkufizimi e kuivalent

$$\forall (a, b) \in R^2, ab = 0 \Longrightarrow a = 0 \; ose \; b = 0$$

Shembuj unazash të plota janë:

- ✓ Unaza e numrave të plotë $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$
- ✓ Unaza e numrav realë $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- ✓ Unaza e numrave racionalë $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$

Shembuj unazash jo të plota janë:

- Unaza $M_2(\mathbb{Z})$ nuk është unazë e plote sepse

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Unaza e numrave të plotë sipas moduli n, ku n është numër jo i thjeshte, $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ nuk është unazë e plotë .

Vërtet

meqenëse n jo numër i thjeshte, atëherë $n = n_1 \cdot n_{2,}$ $0 < n_1, n_2 < n$. Atehere

$$\bar{0} = \bar{n} = \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_{2,}$$

ndërsa $\bar{n}_1 \neq \bar{0}\ dhe\ \bar{n}_2 \neq \bar{0}$.

Element i anasjelltë

Përkufizim Në një unazë unitare R, elementi b quhet **i anasjelltë** i elementit a në qoftë se

$$a \cdot b = b \cdot a = e$$

(ku e është elementi unitar në lidhje me shumëzimin)

Shembull: Në unazën $\mathbb{Z}$ vetëm 1 dhe -1 kanë të anasjelltë

Në unazën $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ çdo numër a i ndryshëm nga zero ka të anasjelltë $\frac{1}{a}$

Në unaza unitare njëshi i unazës është i ndryshëm nga zero

Përkufizim Një unazë ndërrimtare, unitare ku çdo element i ndryshëm nga zero ka të anasjelltë quhet **fushë**

- Rendit aksiomat e fushës(**DSH**)

Unaza $\mathbb{Z}_n$

- Në një unazën $\mathbb{Z}_n$ elementi $\bar{a}$ ka të anasjelltë atëherë dhe vetëm atëherë kur $(a, n) = 1$

Vërtet

elementi $\bar{a}$ ka të anasjelltë$\Longrightarrow \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$, $\bar{a}\ \bar{b} = \bar{1} \Longrightarrow \overline{ab} = \bar{1} \Longrightarrow a \cdot b \equiv 1(mod\ n) \Longrightarrow 1 = ab + ny \Longrightarrow$

$$\Longrightarrow 1 = ax + ny\ ka\ zgjidhje \Longrightarrow (a, n)|1$$

Anasjellas: $(a, n) = 1 \Longrightarrow au + nv = 1(nga\ Barazimi\ Bezu) \Longrightarrow au \equiv 1(mod\ n) \Longrightarrow \overline{au} = \bar{1} \Longrightarrow$, $\bar{a}\ \bar{u} = \bar{1}$

Teoremë unaza $\mathbb{Z}_n$ është fushë atëherë dhe vetëm atëherë kur n i thjeshtë

(**Vërtetimi DSH**)

Pohim $\bar{a}$ është pjesëtues i zeros në unazën $\mathbb{Z}_n$ atëherë dhe vetëm atëherë kur $(a, n) \neq 1$

(me vërtetim, e keni në libër)